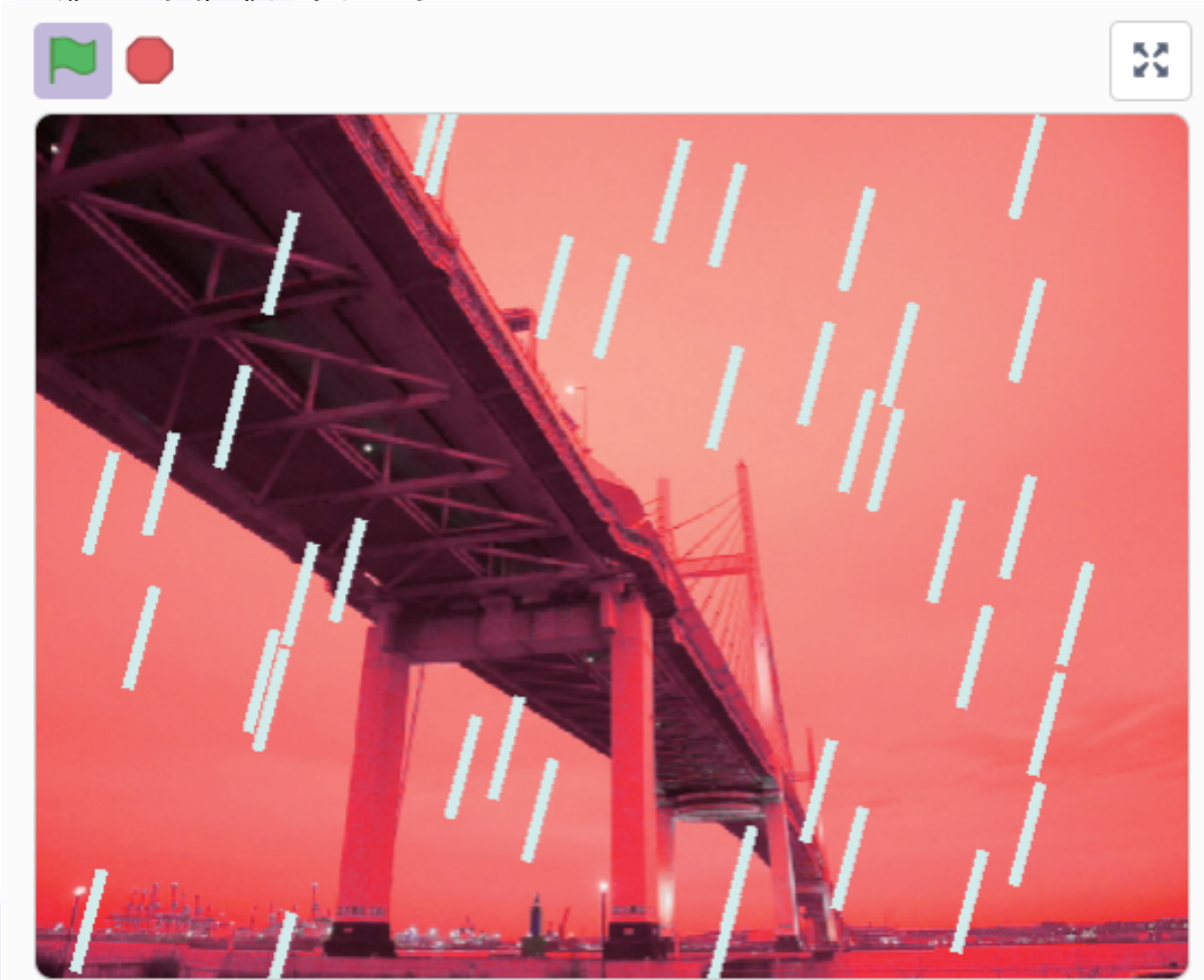


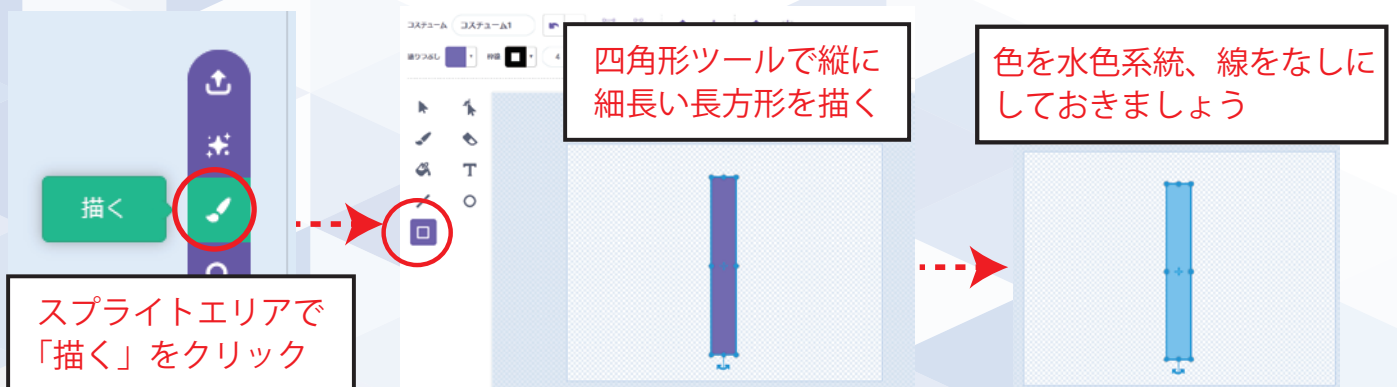
5-0. クローンの生成

まずはゲームとしてではなく、純粹にクローンとはこういった事を指すのかを学習しましょう。クローンは大量のスプライトが必要な時に便利です。写真では「夕立」として雨が大量に複製されます。まずはこの「夕立」プ



5-1. 雨（一粒）の生成

新規ファイル上で作業をしましょう



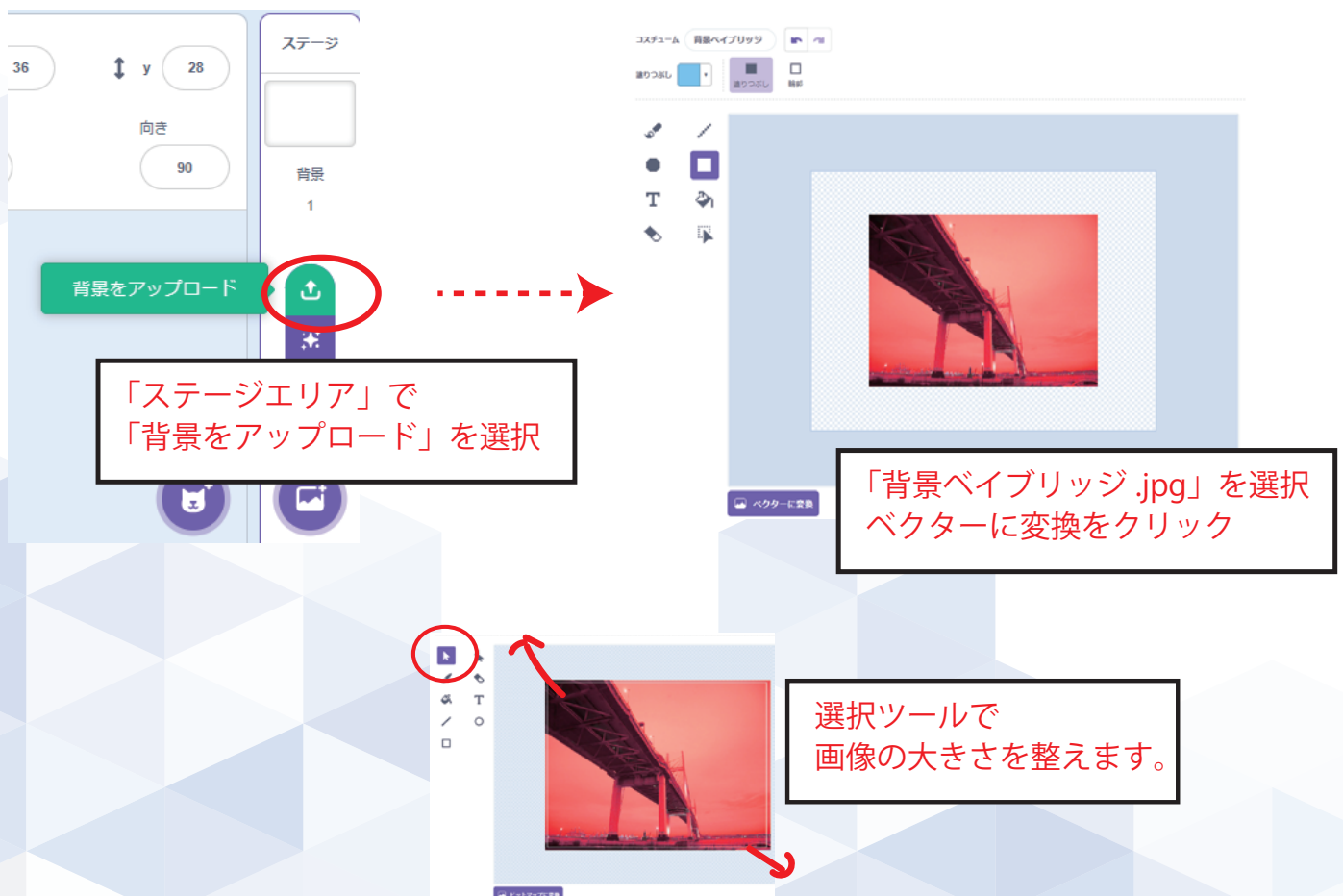


5-2. 外部ファイルの取り込み

次のファイルの用意します

- 背景ベイブリッジ.jpg
- 雨音.mp3

まずは外部ファイルを用いて背景をつくります。

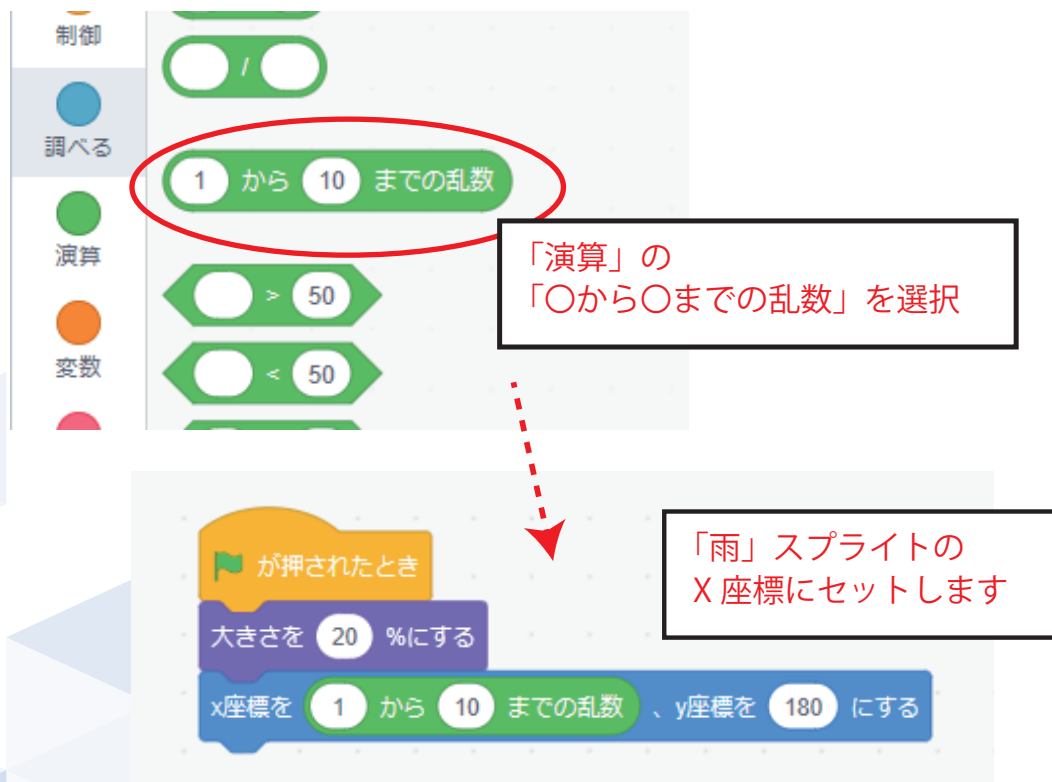


5-3. 乱数の活用

まずは今のままでは大きすぎるので、大きさを整えましょう。
次に雨粒の本体となる「雨」スプライトを上部の位置に持っていきましょう。



「雨」スプライトの横位置（X 座標）が毎回ランダムになるようにしたいと思います。「演算」の乱数命令を活用します。



<Question5-3>

左から右まで満遍なくランダムな位置にしたいです。

- ・乱数の値はいくつ～いくつが良いでしょう？色々試してみてください
 - ・0.2 秒ごとに X 位置が切り替わるように繰り返させましょう
- 目安：5 分

5-4. 自分自身のクローンを生成する

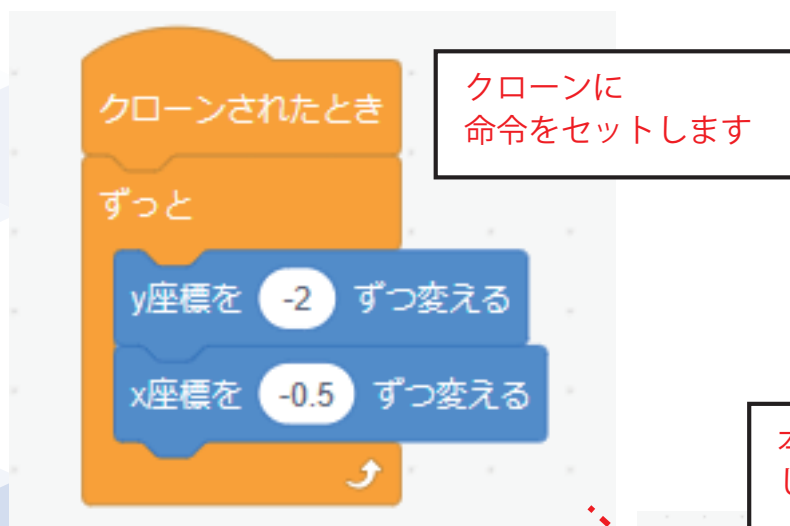
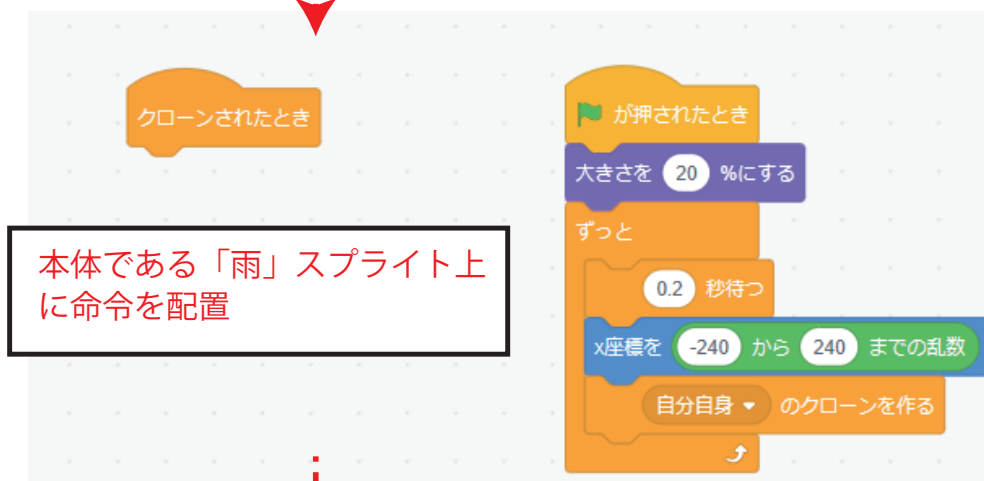
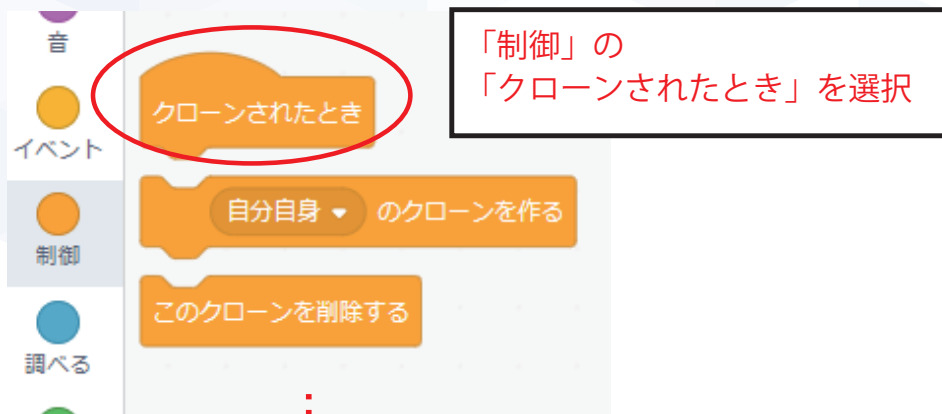


The image illustrates a Scratch script for generating clones of a raindrop sprite. The script is divided into three sections:

- When cloned section:** Located in the 'Control' (制御) category, it contains two blocks: 'When cloned, create a clone of myself' (自分自身 のクローンを作る) and 'Delete this clone' (このクローンを削除する). A red circle highlights the first block, with a callout box stating: 「制御」の「自分自身のクローンをつくる」を選択 (Select 'Create a clone of myself' under 'Control').
- When green flag clicked section:** Located in the 'Events' (イベント) category, it contains a sequence of blocks: 'Set size to 20%' (大きさを 20 %にする), 'Forever loop' (ずっと), 'Wait 0.2 seconds' (0.2 秒待つ), 'Set x coordinate to random number between -240 and 240, y coordinate to 180' (x座標を -240 から 240 までの乱数、y座標を 180 にする), and 'Create a clone of myself' (自分自身 のクローンを作る). A red box highlights the last block, with a callout box stating: 位置決めの直後にクローン生成をセット (Set clone generation immediately after positioning).
- Stage view:** The bottom part shows the stage with several raindrop clones. A callout box states: ランダムに移動する度にクローンをつくります (Create a clone every time it moves randomly).

5-5. クローンへの命令

今のままでは「クローンされた雨」はただ、そこに生み出されただけで画面に溜まっていく一方です。
「クローンされた雨」に下方向（Y 軸のマイナス）に降りていく命令を追加して雨が振っている演出をします。
この時、左方向（X 軸のマイナス）にも微妙に動くようにするとリアルな印象がアップします。また、もともとの雨スプライトに少し角度をつけておきます。



5-5. クローン体の削除

クローンされた雨は何もしないと画面に残り続けます。
大量に誕生させるとコンピュータに多大な負荷をかけますので、
必要がなくなったら削除するようにしましょう。



「制御」の
「このクローンを削除する」なら
生成したクローンを任意のタイミング
で削除できます

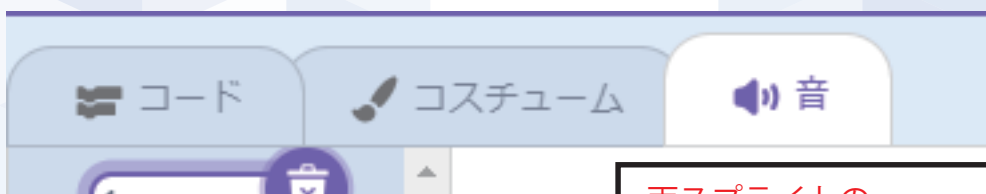
<Question5-5>

どのタイミングでクローンを削除すれば良いか考え、
必要な命令をクローン側に実装しましょう！
※削除の条件は2つありそうです

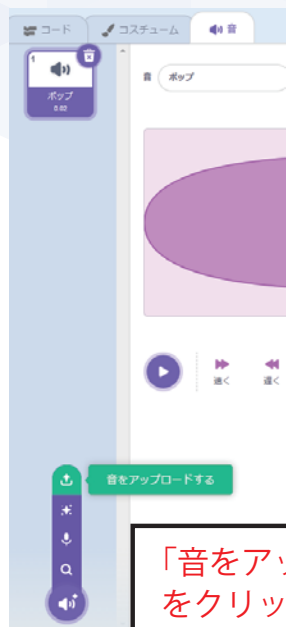
目安：10分

5-6. 音の導入

スクラッチでは様々な音を取り扱う事ができます。
BGM として使用したり、効果音として使用したりできます。
今回はあらかじめ用意しておいた「雨音 .mp3」を導入しましょう



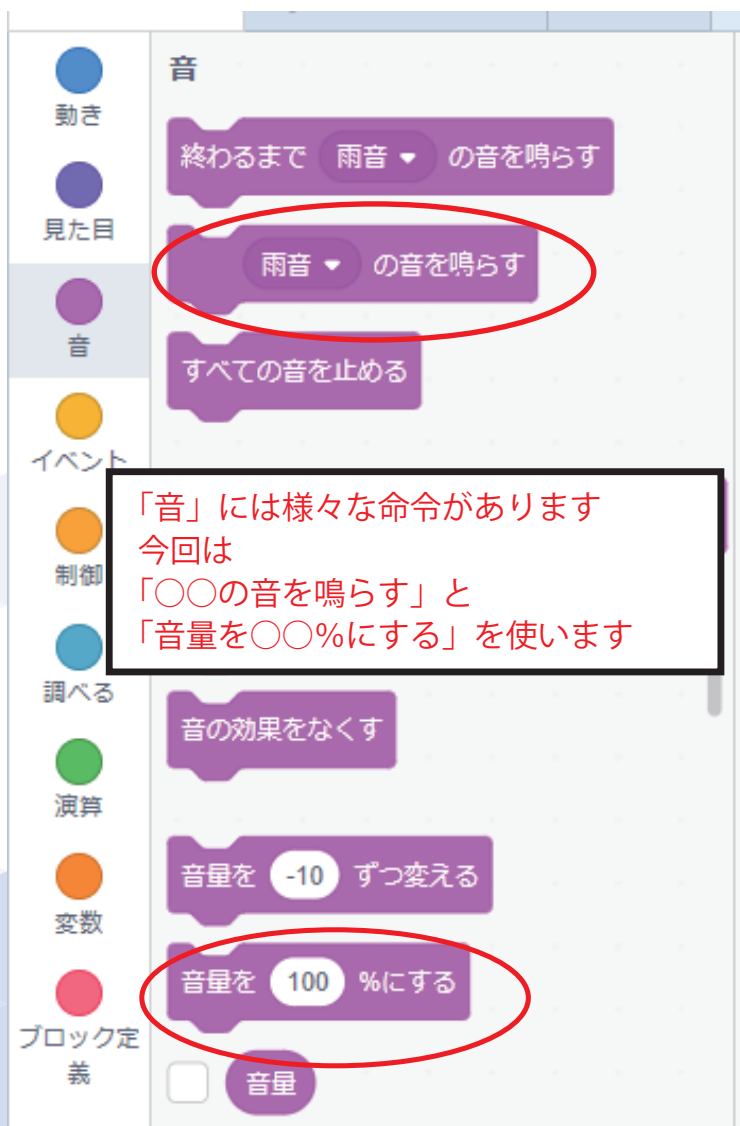
雨スプライトの
「音」画面に切り替えましょう



「音をアップロードする」
をクリック



「雨音」が追加されます



「音」には様々な命令があります
今回は
「〇〇の音を鳴らす」と
「音量を〇〇%にする」を使います



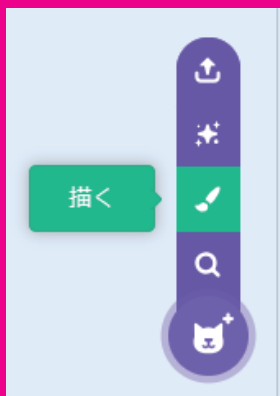
「雨」スプライトに
音に関する命令を追加しましょう
音量はもともと大きめなので
小さめに調整します（お好みで）



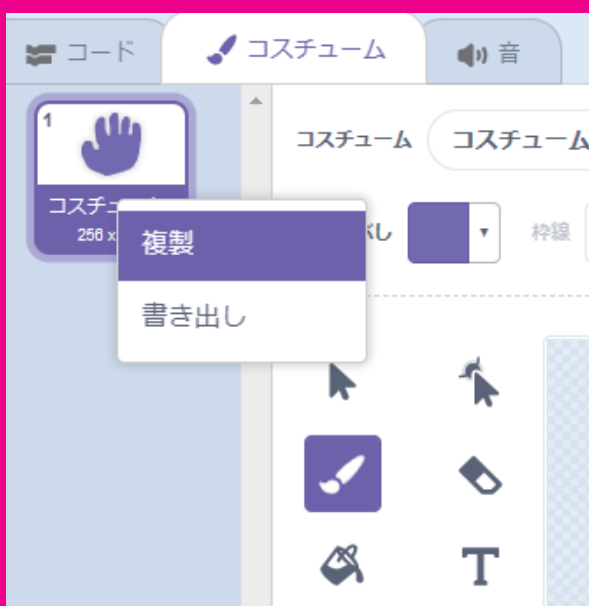
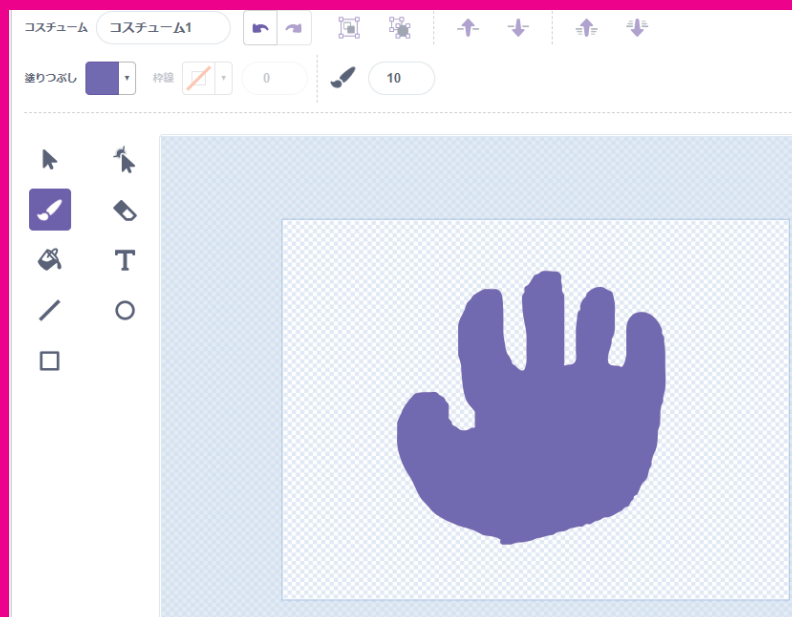
BGM もついてしっとり

< 応用練習 5-6 > （目安時間：40 分）

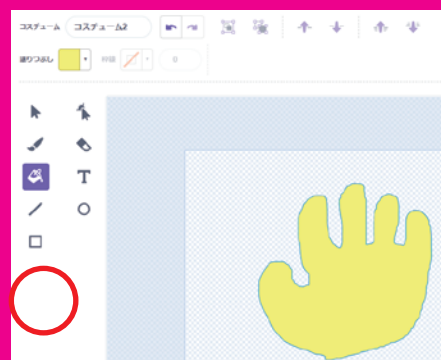
新規でクローンを活用したプログラムをつくりましょう。
新規ファイルの名前は「手形ペイント」にしておきます。



- ① まずはスプライトを自分で描きます
お好みの色の手形を描きます
(中身も塗りつぶすこと)



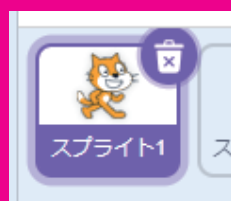
- ② コスチューム画面の
サムネイルを右クリックすると
「複製」が選べます



塗りつぶしを用いて
異なる色の手形にします



できずだけカラフルに 4 色～ 5 色用意しましょう



ネコのスプライトは
削除しておきましょう



自作スプライトは
「手形」という名前にして
大きさをプログラムで
整えておきましょう

③様々な位置に次々とコスチュームを決めながらクローンが
置かれるプログラムをつくりましょう
※今回はクローンされた後のプログラムは作りません



④(ちょい難) 手形の角度もランダムになるようにしましょう



早く終わった方は自分で様々なカスタマイズをしてみましょう